



Mata Kuliah : Pemrograman Framework
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 6

Kelas : TI-3C
NIM : 2341720165
Nama : Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke- : 5

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

```
1. (fandy@dock) - [~/Downloads/git/PemrogramanFramework/pertemuan02/my-app]
$ npm run dev
> next dev

▲ Next.js 16.1.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.10.131:3000

✓ Starting...
✓ Ready in 429ms
GET / 200 in 121ms (compile: 104ms, render: 17ms)
```

1. - Menyalakan server `npm run dev`



```
TS produk.ts U X
src > pages > api > TS produk.ts > handler > data
1 import type { NextApiRequest, NextApiResponse } from 'next';
2 type Data = {
3   status: boolean;
4   status_code: number;
5   data: {
6     id: string;
7     nama: string;
8     harga: number;
9     ukuran: string;
10    warna: string;
11  };
12 };
13
14 export default function handler(
15   req: NextApiRequest,
16   res: NextApiResponse<Data>
17 ){
18
19   const data = [
20     {
21       id: '1',
22       nama: 'Kaos Polos',
23       harga: 10000,
24       ukuran: "L",
25       warna: "merah"
26     },
27     {
28       id: '2',
29       nama: 'Kaos Berlengan Panjang',
30       harga: 15000,
31       ukuran: "M",
32       warna: "biru"
33     }
34   ]
35
36   res.status(200).json({status: true, status_code: 200, data: data});
37 }
```

2.



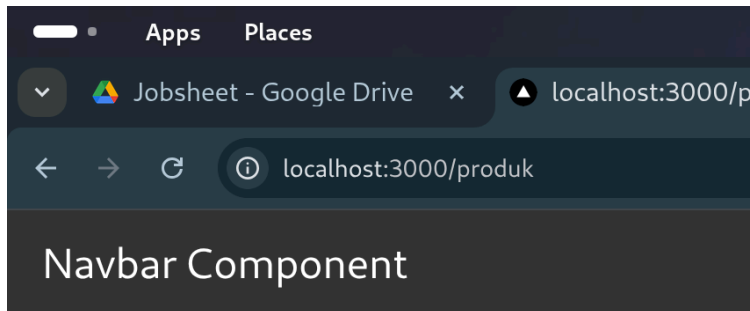
```
object {3}
  status : true
  status_code : 200
  data [2]
    0 {5}
      id : "1"
      nama : "Kaos Polos"
      harga : 10000
      ukuran : "L"
      warna : "merah"
    1 {5}
      id : "2"
      nama : "Kaos Berlengan Panjang"
      harga : 15000
      ukuran : "M"
      warna : "biru"
```

- **Membuat file api produk dan menambahkan data json ke dalam nya sehingga ketika diakses melalui tautan yang ada akan tampil json nya**



3.

```
TS produk.ts U  index.tsx M X
src > pages > views > produk > index.tsx > kategori
4  type Produk = {
5    id: string;
6    nama: string;
7    harga: number;
8    ukuran: string;
9    warna: string;
10 }
11
12 export default function kategori () {
13
14   // const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
15   // const {push} = useRouter();
16   const [products, setProducts] = useState<Produk[]>([]);
17   // useEffect(()=>{
18   //   if (isLogin) {
19   //     push("/auth/login")
20   //   }
21   // },[])
22   useEffect(()=>{
23     fetch("/api/produk")
24       .then(res => res.json())
25       .then(data => {
26         setProducts(data.data);
27       })
28       .catch((error)=>{
29         console.error( "Error fetching products:", error);
30       })
31   },[])
32   return (
33     <div>
34       <h1>Daftar produk</h1>
35       {products.map((product) => (
36         <div key={product.id}>
37           <h2>{product.nama}</h2>
```

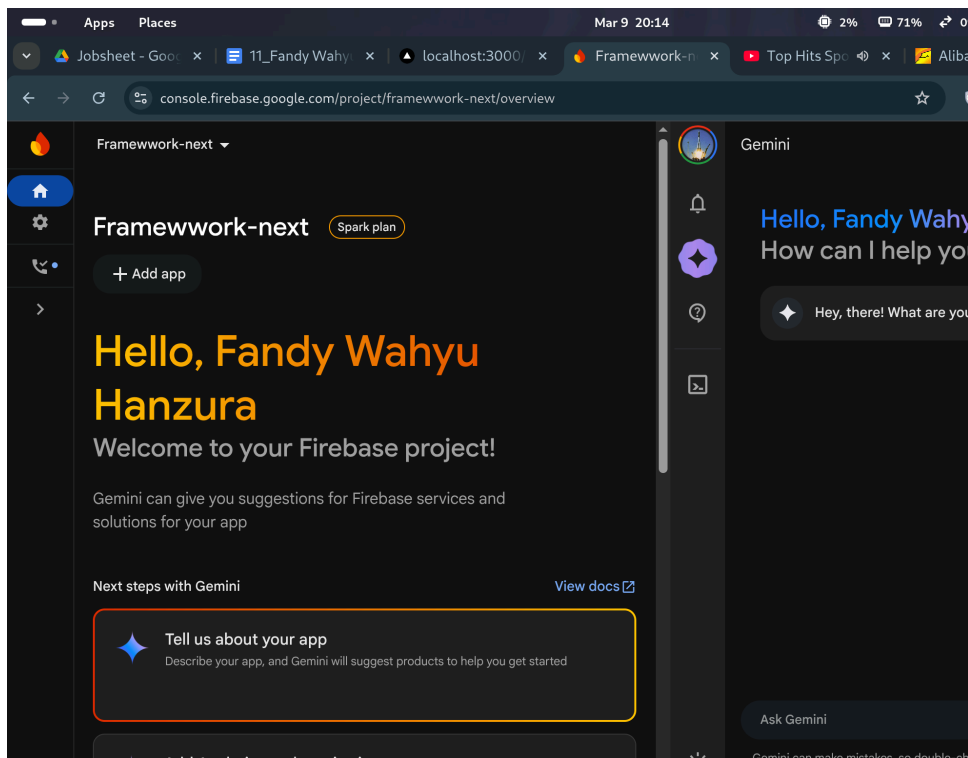
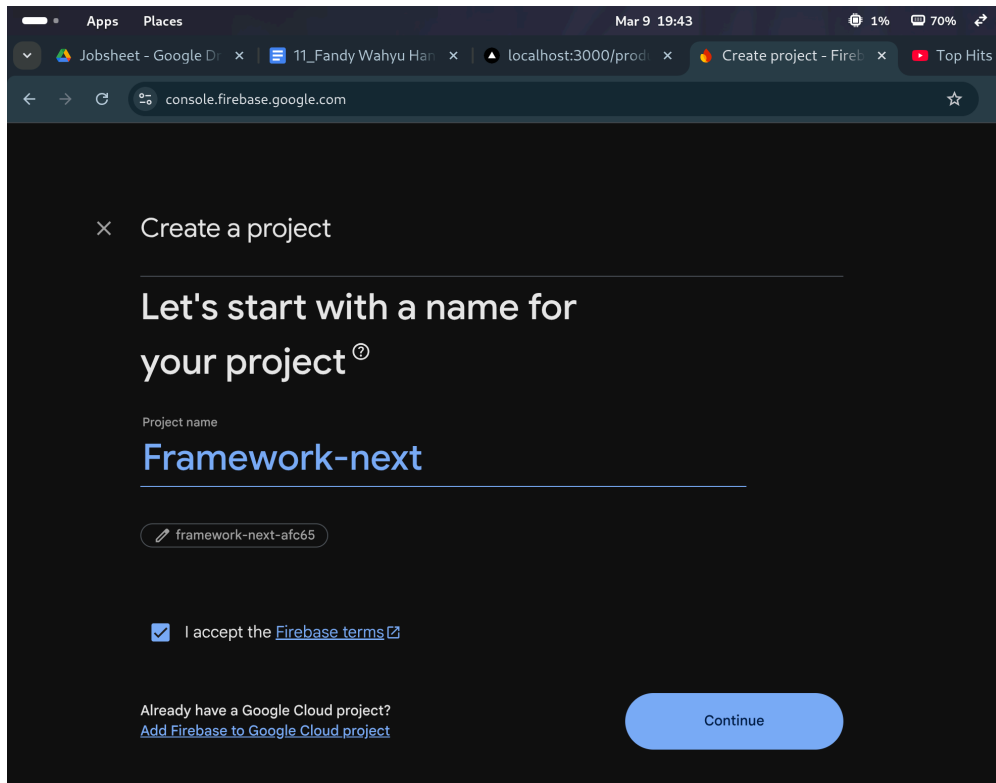


Daftar produk
Kaos Polos
Harga: 10000
Ukuran: L
Warna: merah
Kaos Berlengan Panjang
Harga: 15000
Ukuran: M
Warna: biru

- **Menampilkan halaman produk yang berisi kategori dalam bentuk json**

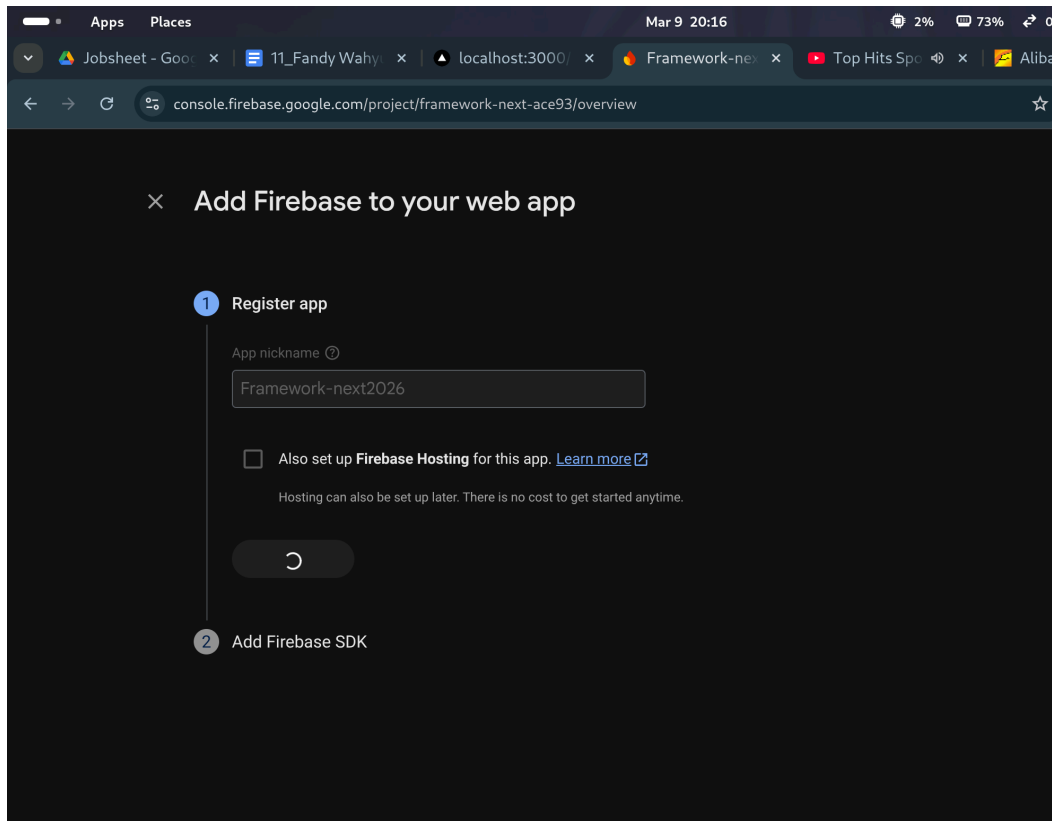


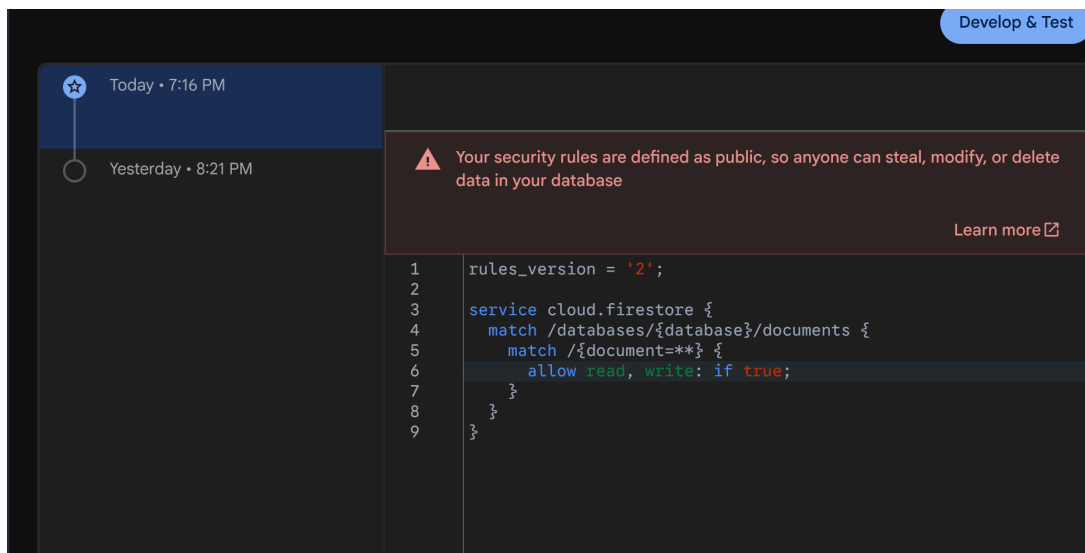
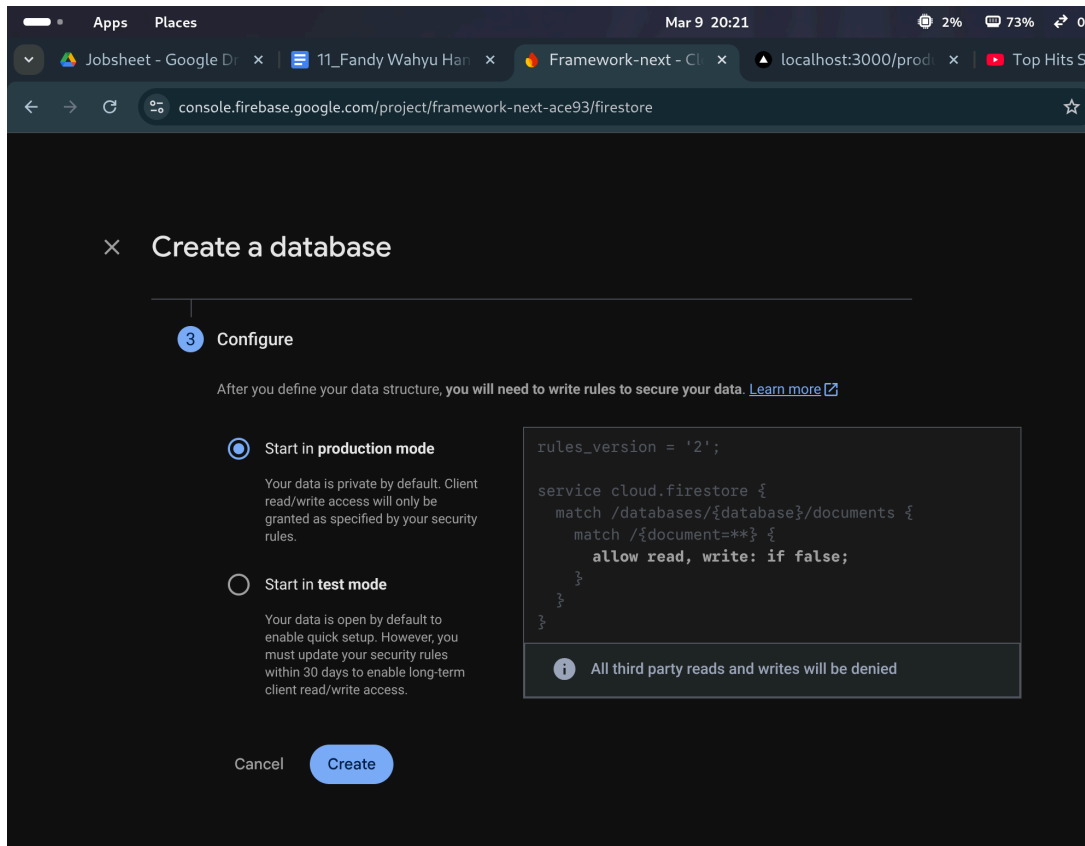
4.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>







maurk-navt -
/products

Document ID ?
DUgF726E1JRMG7ZNM8sQ

Field	Type	
name	string	⊖
String baju polo		

Field	Type	Value	
price	number	10000	⊖

Field	Type	
size	string	⊖
String xl		

⊕ Add field

- Melakukan inisialisasi firebase pada website firebase

```
(fandy@dock) - [~/Downloads/git/PemrogramanFramework/pertemuan02/my-app]
$ npm install firebase

added 79 packages, and audited 474 packages in 19s

158 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 vulnerabilities (1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix
```

5.

- Melakukan instalasi firebase



6.

```
> user
  > utils/db
    TS firebase.ts U
  > views
    _app.tsx
```

```
17  };
18
19  // Initialize Firebase
20  const app = initializeApp(firebaseConfig);
21  const analytics = getAnalytics(app);
```

- Melakukan copy file firebase dengan token yang sudah diisi

7.

```
TS firebase.ts U X .env.local
src > pages > utils > db > TS firebase.ts > firebaseConfig > measurementId
```

```
5  // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
6
7  // Your web app's Firebase configuration
8  // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
9  const firebaseConfig = {
10   apiKey: process.env.FIREBASE_API_KEY,
11   authDomain: process.env.FIREBASE_AUTH_DOMAIN,
12   projectId: process.env.FIREBASE_PROJECT_ID,
13   storageBucket: process.env.FIREBASE_STORAGE_BUCKET,
14   messagingSenderId: process.env.FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID,
15   appId: process.env.FIREBASE_APP_ID,
16   measurementId: process.env.FIREBASE_MEASUREMENT_ID
17 };
18
19 // Initialize Firebase
20 const app = initializeApp(firebaseConfig);
21 const analytics = getAnalytics(app);
```

- Melakukan edit pada local env dan perubahan variabel pada firebase ts

8.

```
← → my-app
TS servicefirebase.ts U X TS produk.ts U TS firebase.ts U
```

```
src > pages > utils > db > TS servicefirebase.ts > retrieveProducts
```

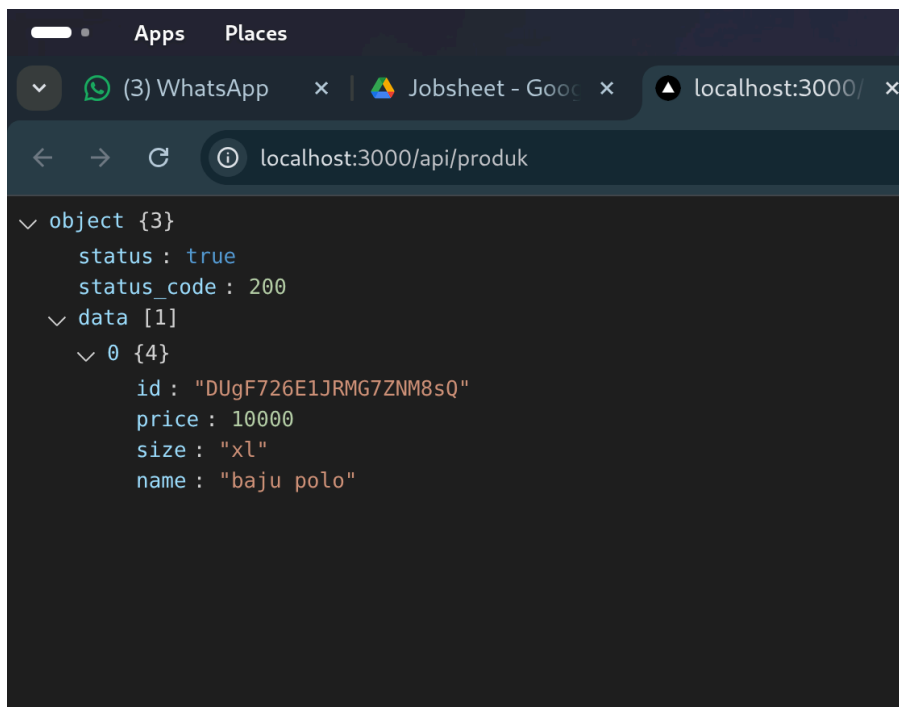
```
2  import { getFirestore, collection, getDocs } from "firebase/firestore";
3
4  // 2. Import instance 'app' yang sudah di-init dari file lokal firebase kamu
5  import app from "../firebase";
6
7  // 3. Masukkan instance 'app' ke dalam getFirestore
8  const db = getFirestore(app);
9
10 export async function retrieveProducts(collectionName: string) {
11   const snapshot = await getDocs(collection(db, collectionName));
12   const data = snapshot.docs.map((doc) => ({
13     id: doc.id,
14     ...doc.data(),
15   }));
16   return data;
17 }
```

- Melakukan modifikasi pada servicefirebase



```
← → my-app
TS servicefirebase.ts U x TS produk.ts U TS firebase.ts U
src > pages > utils > db > TS servicefirebase.ts > ...
1 // 1. Import library Firestore
2 import { getFirestore, collection, getDocs } from "firebase/firestore";
3 import app from "../firebase";
4 const db = getFirestore(app);
5
6 export async function retrieveProducts(collectionName: string) {
7   const snapshot = await getDocs(collection(db, collectionName));
8   const data = snapshot.docs.map((doc) => ({
9     id: doc.id,
10    ...doc.data(),
11  }));
12   return data;
13 }
```

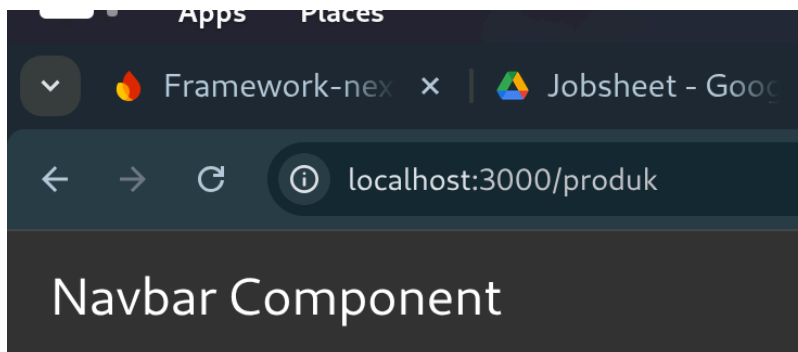
9.



- **Modifikasi pada service firebase**



```
c > pages > views > produk > index.tsx > kategori > products.map() callback
11  export default function kategori () {
21    useEffect(() => {
24      .then(data => {
26      })
27      .catch((error) => {
28        console.error("Error fetching products:", error)
29      })
30    }, [])
31    return (
32      <div>
33        <h1>Daftar produk</h1>
34        {products.map((product) => (
35          <div key={product.id}>
36            <h2>{product.name}</h2>
37            <p>Harga: {product.price}</p>
38            <p>Ukuran: {product.size}</p>
39          </div>
40        ))}
41      </div>
42    );
43  };
10.
```



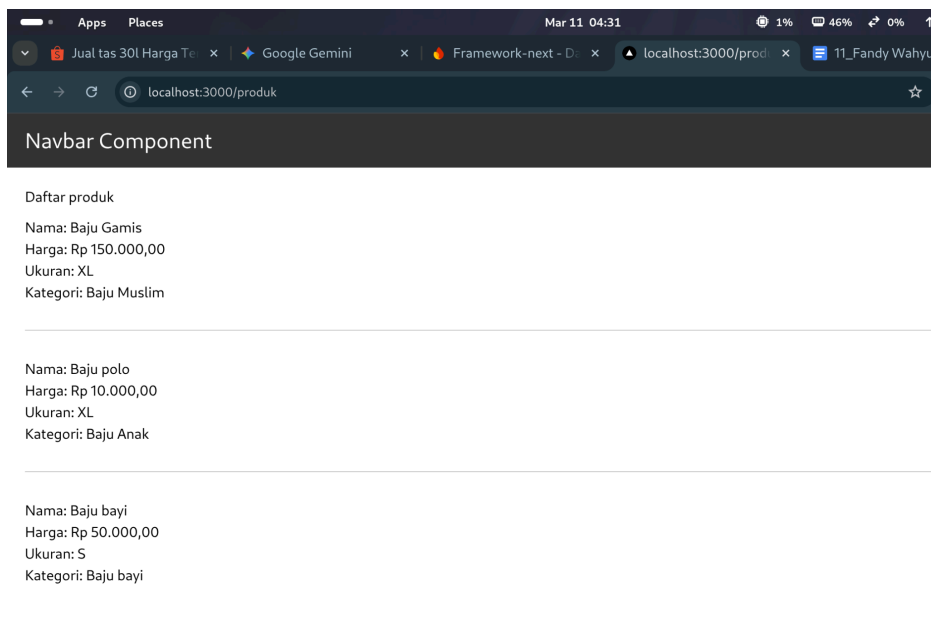
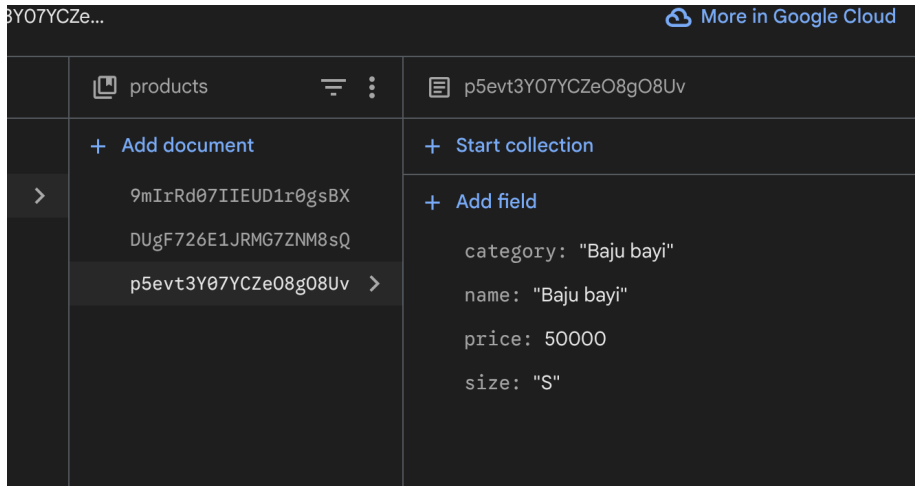
Daftar produk
Nama: baju polo
Harga: 10000
Ukuran: xl



- Lakukan modifikasi pada index.ts

Tugas Praktikum

1. Tugas 1 dan Tugas 2:



2. Tugas 3:



```
const getProducts = () => {  
  setLoading(true);  
  fetch("/api/produk")  
    .then(res => res.json())  
    .then(data => {  
      setProducts(data.data);  
      setLoading(false);  
    })  
    .catch((error) => {  
      console.error("Error fetching products:", error);  
      setLoading(false);  
    });  
};
```

Navbar Component

Daftar produk

Refresh Data

Pertanyaan Refleksi

1. Apa fungsi API Routes pada [Next.js](#)?

- Fungsi API routes untuk mempermudah integrasi dengan API padahal halaman website seperti contohnya Database firebase yang telah di integrasi dengan halaman frontend sehingga bisa menampilkan data

2. Mengapa `.env.local` tidak boleh di-push ke repository?

- Karena yang berada di `.env.local` adalah data pribadi seperti key access ke api yang ada sehingga sangat krusial apabila dijadikan publik dan akhirnya bisa dilakukan pembobolan

3. Apa perbedaan data statis dan data dinamis?

- Jika data statis harus ditambah manual seperti membuat json manual atau array map namun jika data dinamis dia akan update sesuai dengan kemauan kita

4. Mengapa Next.js disebut framework fullstack?

- Karena [Next.js](#) dapat membangun ui atau front end menggunakan ts atau tsx dan backend sekaligus menggunakan js atau ts